

Lista de Exercícios de Lógica Proposicional.

1. Considere as concatenações de símbolos do alfabeto da Lógica Proposicional dadas a seguir. Identifique aquelas que são fórmulas da Lógica Proposicional. Considere a forma simplificada de representação de fórmulas, em que os símbolos de pontuação podem ser omitidos.

- (a) $(PQ \vee P_{10.000})$
- (b) $(P \wedge Q) \rightarrow ((Q \leftrightarrow P) \vee \neg \neg R)$
- (c) $\neg \neg P$
- (d) $\vee Q$
- (e) $(P \wedge Q) \rightarrow ((Q \leftrightarrow \neg R))$

2. Responda as questões a seguir, justificando suas respostas.

- (a) Existe fórmula sem símbolo de pontuação?
- (b) Quantos tipos de símbolos possui o alfabeto da Lógica Proposicional? Quais são esses símbolos?
- (c) Existe fórmula da Lógica Proposicional com algum conectivo, mas sem símbolo de pontuação?

3. Determine o comprimento e as subfórmulas das fórmulas a seguir.

- (a) $((\neg \neg P \vee Q) \leftrightarrow (P \rightarrow Q)) \wedge P_{10.000}$
- (b) $P \rightarrow ((Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)))$
- (c) $((P \rightarrow \neg P) \leftrightarrow \neg P) \vee Q$
- (d) $\neg(P \rightarrow \neg P)$

4. Elimine o maior número possível de símbolos de pontuação das fórmulas a seguir, mantendo a representação da fórmula original.

- (a) $((\neg(\neg P)) \leftrightarrow ((\neg((\neg(\neg(P \vee Q))) \rightarrow R)) \wedge P))$
- (b) $(\neg P \rightarrow (Q \vee R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg \neg R \vee \neg P))$

$$(c) ((P \vee Q) \rightarrow (P \rightarrow (\neg Q)))$$

5. Considere as concatenações de símbolos a seguir. A partir da introdução de símbolos de pontuação, identifique quais fórmulas da Lógica Proposicional é possível obter.

$$(a) P \vee \neg Q \rightarrow R \leftrightarrow \neg R$$

$$(b) Q \rightarrow \neg P \wedge Q$$

$$(c) \neg P \vee Q \leftrightarrow Q$$

$$(d) \neg\neg P \rightarrow Q \leftrightarrow P \wedge P \neg\neg R$$

6. (a) Escreva as fórmulas dos Exercícios 3 e 4 utilizando a notação polonesa.

(b) Determine quais sequências de símbolos, indicadas a seguir, são fórmulas da Lógica Proposicional que utilizam a notação polonesa. No caso em que a sequência de símbolos é uma fórmula, reescreva-a utilizando a notação convencional.

$$\vee \rightarrow PQ \leftrightarrow R \rightarrow \vee PQ \neg S$$

$$\rightarrow \leftrightarrow PQ \vee \rightarrow PQ \rightarrow \neg RR$$

$$\rightarrow \neg P \neg QR \vee \vee PQ \vee \neg R \neg P$$

$$\leftrightarrow \rightarrow \neg P \vee QR \leftrightarrow \wedge PQ \vee \neg\neg R \neg P$$

7. Qual a paridade do número de símbolos de pontuação de uma fórmula da Lógica Proposicional

8. Seja H uma fórmula que não contém o conectivo $\neg$.

(a) Qual a paridade de $\text{comp}[H]$?

(b) Qual a relação entre $\text{comp}[H]$ e o número de conectivos de H?